CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Applications à S_3 et S_4

Énoncé

Cadre. G est un groupe fini de neutre e. Une **représentation** de G est un morphisme de groupes $\rho : G \to GL(V)$, où V est un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie d (le **degré**). Elle est **irréductible** si $V \neq \{0\}$ et si les seuls sous-espaces stables par tous les $\rho(g)$ sont $\{0\}$ et V. Son **caractère** est $\chi_\rho(g) = \operatorname{tr} \rho(g)$; il est constant sur les classes de conjugaison. La **représentation régulière** d'un groupe fini H est $\rho_H : H \to GL(\mathbb{C}^H)$, $\rho_H(h)(e_k) = e_{hk}$, où $(e_k)_{k \in H}$ est la base canonique de $\mathbb{C}^H$.

On admet : *(Maschke)* toute représentation est somme directe de sous-espaces stables sur lesquels elle est irréductible ; *(Frobenius)* si r est le nombre de classes de conjugaison de G, il y a exactement r représentations irréductibles $\rho_1, \dots, \rho_r$ à isomorphisme près, de caractères $\chi_1, \dots, \chi_r$ (avec $\chi_1 = 1$ le caractère trivial) ; deux représentations isomorphes ont même noyau. La **table des caractères** donne χ_i sur chaque classe.

Partie III. On admet que les tables des caractères de $\mathfrak{S}_3$ et $\mathfrak{S}_4$ sont les suivantes (classes repérées par un représentant, avec leur effectif).

	Id	$(1\,2)$	$(1\,2\,3)$
effectif	1	3	2
χ_1	1	1	1
ε	1	-1	1
χ_3	2	0	-1

	Id	$(1\,2)$	$(1\,2\,3)$	$(1\,2\,3\,4)$	$(1\,2)(3\,4)$
effectif	1	6	8	6	3
χ_1	1	1	1	1	1
ε	1	-1	1	-1	1
χ_3	2	0	-1	0	2
χ_4	3	1	0	-1	-1
χ_5	3	-1	0	1	-1

1. Vérifier sur la table de $\mathfrak{S}_3$ que $\sum_i \chi_i(e)^2 = |G|$ et que χ_3 est orthogonal à χ_1. Déterminer tous les sous-groupes distingués de $\mathfrak{S}_3$.

2. Pour chaque caractère de $\mathfrak{S}_4$, déterminer $K_i = \{g : \chi_i(g) = \chi_i(e)\}$ et son cardinal.

3. En déduire tous les sous-groupes distingués de $\mathfrak{S}_4$. $\mathfrak{S}_4$ est-il simple ?

4. Montrer que $\mathfrak{A}_4$ n'a pas de sous-groupe de cardinal 6. (Indication : un tel sous-groupe serait distingué dans $\mathfrak{A}_4$ et contiendrait tous les carrés de $\mathfrak{A}_4$.)

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Un noyau est une réunion de classes : son cardinal est une somme d'effectifs qui contient le 1 de la classe de Id.

Ce qu'on te demande. Lire les noyaux dans les tables, puis toutes leurs intersections.

Corrigé

Question 8

Étape 1. La table de S_3

$1^2+1^2+2^2=6=|\mathfrak{S}_3|$. Orthogonalité de χ_3 à χ_1 : $1\times 2+3\times 0+2\times(-1)=0$.

Noyaux : $K_{\chi_1}=\mathfrak{S}_3$; $K_\varepsilon=\{g:\varepsilon(g)=1\}=$ classes de Id et des 3-cycles $=\mathfrak{A}_3$ (cardinal $1+2=3$) ; K_{χ_3} : $\chi_3=2$ seulement en Id, donc $\{e\}$. Les intersections donnent :

Distingués de $\mathfrak{S}_3$: $\{e\}$, $\mathfrak{A}_3$, $\mathfrak{S}_3$.

Les trois sous-groupes $\langle(1\,2)\rangle$, $\langle(1\,3)\rangle$, $\langle(2\,3)\rangle$ de cardinal 2 ne sont pas distingués.

Question 9

Étape 1. Les noyaux dans S_4

- χ_1 : partout 1, $K_1=\mathfrak{S}_4$, cardinal 24.
- ε : vaut 1 sur Id, $(1\,2\,3)$, $(1\,2)(3\,4)$. $K_\varepsilon=\mathfrak{A}_4$, cardinal $1+8+3=12$.
- χ_3 : vaut 2 sur Id et $(1\,2)(3\,4)$. $K_3=\{\mathrm{Id},(1\,2)(3\,4),(1\,3)(2\,4),(1\,4)(2\,3)\}=V_4$, cardinal $1+3=4$.
- χ_4 : vaut 3 seulement en Id : $K_4=\{e\}$.
- χ_5 : de même $K_5=\{e\}$.

Question 10

Étape 1. Tous les distingués de S_4

Les noyaux sont $\mathfrak{S}_4\supset\mathfrak{A}_4\supset V_4\supset\{e\}$, emboîtés : toute intersection de certains d'entre eux est le plus petit. Par Q6 :

Distingués de $\mathfrak{S}_4$: $\{e\}$, V_4, $\mathfrak{A}_4$, $\mathfrak{S}_4$.

$\mathfrak{S}_4$ n'est pas simple (ni χ_3, ni ε ne vérifient le critère de Q7 : par exemple $\chi_3((1\,2)(3\,4)) = 2 = \chi_3(e)$).

Question 11

Étape 1. $\mathfrak{A}_4$ n'a pas de sous-groupe d'ordre 6

Soit $H \subset \mathfrak{A}_4$ avec $|H| = 6$, d'indice 2. Pour $g \notin H$, les classes à gauche H, gH et à droite H, Hg forment deux partitions en deux morceaux, donc $gH = Hg$: H est distingué. Le quotient $\mathfrak{A}_4/H$ a deux éléments, donc $\bar{g}^2 = \bar{e}$ pour tout g : $g^2 \in H$.

Or tout 3-cycle c est un carré : $c = (c^2)^2$ car $c^3 = \mathrm{Id}$. Donc H contient les 8 trois-cycles : $|H| \geqslant 9 > 6$. Contradiction.

$\mathfrak{A}_4$ (d'ordre 12) n'a aucun sous-groupe d'ordre 6.

C'est le contre-exemple classique à la réciproque du théorème de Lagrange.

Le piège

Chercher les sous-groupes distingués en testant tous les sous-groupes : la table donne directement les noyaux, et il ne reste qu'à prendre des intersections.

La méthode

Lire une table de caractères : dans chaque ligne, repérer les colonnes égales à la colonne de l'identité ; leur réunion est un noyau, donc un sous-groupe distingué.